一九五八年

一、

1. 解方程$x-5=\sqrt{x+7}$ （5分）

解 由原方程得：$x^2-10x+25=x+7$

$\therefore$ $x^2-11x+18=0$

$(x-2)(x-9)=0$

$x_1=2$. $x_2=9$.

经检验$x=2$是增根，$x=9$是原方程的解.

2. 已知$lg2=0.3010$，试利用对数性质判定$2^7\cdot8^{11}\cdot5^{10}$是几位数. （5分）

解 $lg2^7\cdot8^{11}\cdot5^{10}=lg2^7\times2^{33}\times(10^{10}\div2^{10})$

$=lg2^{30}\times10^{10}$

$=30lg2+10$

$=9.030+10$

$=19.03$

$\therefore$ $2^7\cdot8^{11}\cdot5^{10}$是20位数字的数.

3. 由50个不同的元素中选47个，问有多少种选法？ （6分）

解 $C_{50}^{47}=C_{50}^{3}=\dfrac{50\times49\times48}{3\times2\times1}=19600$（种）.

4. 求$tg\left(arc\,tg\dfrac{5}{6}-arc\,tg\dfrac{3}{8}\right)$之值 （6分）

解　令$arc\,tg\frac{5}{6}=\alpha$，　　$arc\,tg\frac{3}{8}=\beta$

$\therefore\ tg\alpha=\frac{5}{6}$，　$tg\beta=\frac{3}{8}$.

而　$tg(\alpha-\beta)=\frac{tg\alpha-tg\beta}{1+tg\alpha\cdot tg\beta}=\frac{\frac{5}{6}-\frac{3}{8}}{1+\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{8}}=\frac{22}{63}$

$\therefore\ tg\left(arctg\frac{5}{6}-arctg\frac{3}{8}\right)=\frac{22}{63}$.

又解　原式$=\frac{tg\left(arctg\frac{5}{6}\right)-tg\left(arctg\frac{3}{8}\right)}{1+tg\left(arctg\frac{5}{6}\right)\cdot tg\left(arctg\frac{3}{8}\right)}$

$$=\frac{\frac{5}{6}-\frac{3}{8}}{1+\frac{5}{6}\times\frac{3}{8}}.$$

$$=\frac{22}{63}.$$

5．在$\triangle ABC$中，已知$\angle A=135^\circ$，$\angle B=15^\circ$，$C=1$。问三角形的最大边长是多少？　　（6分）

解　$\angle C=180^\circ-(135^\circ+15^\circ)=30^\circ$

$$\frac{BC}{sin135^\circ}=\frac{1}{sin30^\circ}$$

最大边 $BC=\frac{sin135^\circ}{sin30^\circ}=\frac{sin45^\circ}{sin30^\circ}=\sqrt{2}$.

6. 过球面上的两个不同点能作几个大圆？为什么？

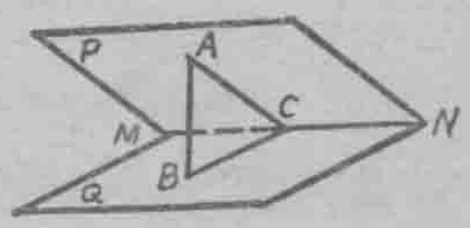
（6分）

答：如果这两个点的连线不过球心，只能作一个大圆，因为两个不同的点与圆心只决定一个平面，这个平面与球只交出一个大圆．如果球心在两点的连线上，那么过这条直线可作无数个平面、与球交出无数个大圆．

7. 自30°的二面角的一个面上一点A作另一个面的垂线，垂足是B，若已知AB的长是a，求A点到二面角的棱的距离（6分）

解 作$BC\perp MN$，

连接AC，



则 $AC\perp MN$（三垂线定理）

∴ $\angle ACB$是二面角的平面角

$\angle ACB=30°$

在直角$\triangle ABC$中，

$AB=a$，$\angle ACB=30°$，$\angle ABC=90°$

∴ $AC=2a$（直角三角形中，斜边是30°角所对边长的二倍）

8. 已知二次函数$y=3+2x-x^2$（15分）

(1) 问x在什么范围内$y>0$？又x在什么范围内$y<0$？

解 由$3+2x-x^2>0$

得 $x^2-2x-3<0$

$(x+1)(x-3)<0$

∴ $-1<x<3$

由 $3+2x-x^2<0$

得 $x^2-2x-3>0$

$(x+1)(x-3)>0$

$\therefore$ $x<-1$ $x>3$

$\therefore$ 当x在$(-1, 3)$范围内$y>0$,

而 x在$(-\infty, -1)$,$(3, +\infty)$的范围内 $y<0$,

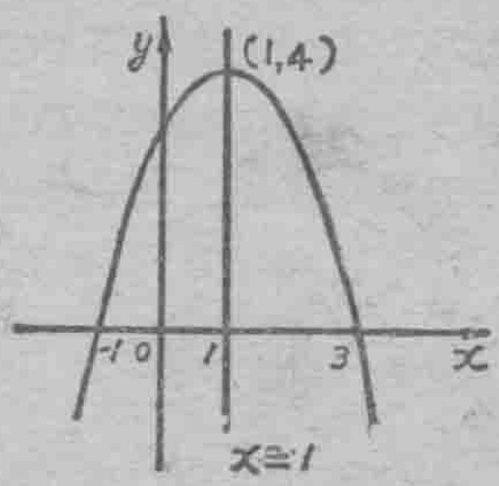
(2) 求出这个函数图象的顶点坐标和对称轴方程,

证 $y=3+2x-x^2$

$=-(x-1)^2+4$

顶点$(1, 4)$

对称轴方程$x=1$



(3) 画出这个函数的图象.

三、设$sin\alpha$和$sin\beta$是方程

$x^2-\left(\sqrt{2}\cos 20^\circ\right)x+\left(\cos^2 20^\circ-\frac{1}{2}\right)=0$ 的两根,

其中α, β是锐角, 求α, β的度数 (15分)

解 $$x=\frac{\sqrt{2}\cos 20^\circ\pm\sqrt{2\cos^2 20^\circ-4\cos^2 20^\circ+2}}{2}$$

$$=\frac{\sqrt{2}\cos 20^\circ\pm\sqrt{2(1-\cos^2 20^\circ)}}{2}$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos 20^\circ\pm\sin 20^\circ)$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin 70^\circ\pm\sin 20^\circ).$$

不妨令 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin70^\circ+\sin20^\circ)$

$=\sqrt{2}\sin45^\circ\cdot\cos25^\circ$

$=\cos25^\circ$

$=\sin65^\circ$

$\therefore\ \alpha=65^\circ$

$\sin\beta=\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin70^\circ-\sin20^\circ)$

$=\sqrt{2}\cos45^\circ\cdot\sin25^\circ$

$=\sin25^\circ$

$\therefore\ \beta=25^\circ$.

四、有甲、乙两容器，甲容器是直圆柱形，高2寸，底半径1寸，乙容器是直圆锥形（锥底向上）高2寸，底面半径 $2\sqrt{3}$ 寸，若将甲容器灌满水，然后把甲容器的一部分水倒入乙容器使得甲乙两容器的水面一样高，问这时水面的高度是多少？ （15分）

解 设甲容器的容积为V，

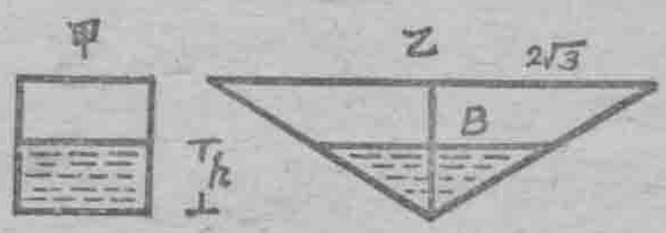
甲倒入乙剩下来的体积为V_1，

倒入乙容器内水的体积为V_2，

并设这时水面高度为h

$\therefore$ 乙容器内水面的半径R为

$\frac{R}{2\sqrt{3}}=\frac{h}{2}$.



$\therefore\ R=\sqrt{3}h$.

$V_1=\pi\cdot1^2\cdot h=\pi h$

$$V_2=\frac{1}{3}\pi(\sqrt{3}h)^2\cdot h=\pi h^3$$

而 $V_1+V_2=V$

即 $\pi h+\pi h^3=\pi\cdot 1^2\cdot 2=2\pi$

故 $h^3+h-2=0$

令 $f(h)=h^3+h-2$

$\because$ $f(1)=0$

$\therefore$ $h=1$是方程$h^3+h-2=0$的一个根.

故 $h^3+h-2=(h-1)(h^2+h+2)=0$

而方程$h^2+h+2=0$，无实根.

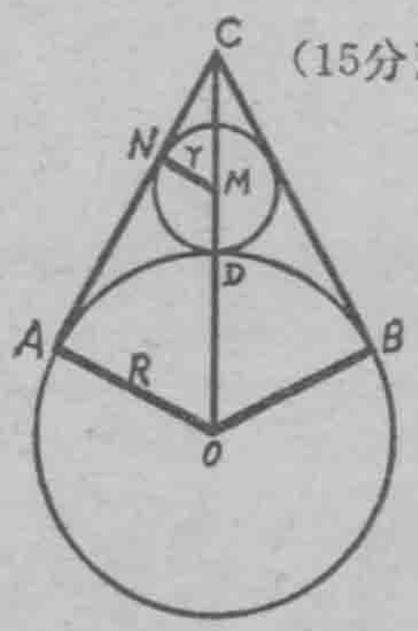
故 $h^3+h-2=0$只有一个实数根

$h=1$.

故甲乙容器水面一样高时

这时水面高度是1寸.

五、已知$\overset{\frown}{AB}$是⊙O上含120°的弧，过A、B两点所引⊙O的切线交于C，⊙M是与$\overset{\frown}{AB}$、AC、BC都相切的圆，求证⊙M的周长等于⊙O的周长的$\frac{1}{3}$. （15分）



证明 $\because$ $\overset{\frown}{AB}$是120°

$\therefore$ $\angle AOC=60°$

$\therefore$ $\angle ACO=30°$

$\therefore$ $OC=2R$（在直角△中，斜边等于30°角所对边长的2倍）

$\therefore$ $CM=2R-(R+r)=R-r$

$\triangle CNM \backsim \triangle AOC$

$\therefore \quad \frac{r}{R} = \frac{R-r}{2R}$ $\qquad\qquad \therefore \quad r = \frac{R}{3}$.

设 $\odot M$的周长为$C_{\odot M}$.

$\odot O$的周长为$C_{\odot O}$

$\therefore \quad C_{\odot M} = 2\pi r = 2\pi \cdot \frac{R}{3} = \frac{2\pi R}{3} = \frac{C_{\odot O}}{3}$.